

PEAC-2026 | MATEMÁTICA - EAD

AULA 08 - Progressões Aritméticas e Geométricas

Questões de Vestibulares de anos anteriores (UFRGS 2025 a 2017).

1) UFRGS-2025

O valor da expressão $\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{4\sqrt{2}} + \dots$ é

- (A) $\frac{1}{2}$.
- (B) 1.
- (C) $\sqrt{2}$.
- (D) $2\sqrt{2}$.
- (E) $3\sqrt{2}$.

2) UFRGS-2024

O valor da expressão $a + \frac{a}{4} + \frac{a}{16} + \dots$ para $a = 15$ é

- (A) 20.
- (B) 16.
- (C) 15.
- (D) 10.
- (E) 8.

3) UFRGS-2023

O valor de

$$\left[\left(1 + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{99}\right) \right]^2$$

é

- (A) múltiplo de 4.
- (B) múltiplo de 5.
- (C) múltiplo de 6.
- (D) múltiplo de 7.
- (E) múltiplo de 8.

4) UFRGS-2023

Considere as seguintes afirmações sobre números e suas operações.

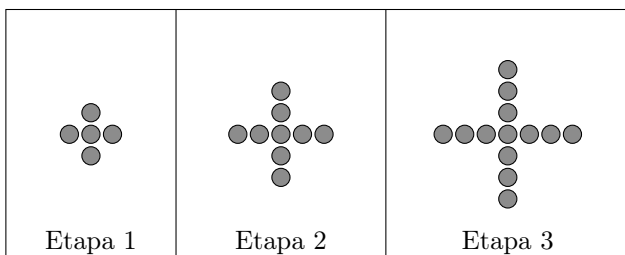
- I. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \dots > 2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} \dots$
- II. $\sqrt{\sqrt{7} + 10} < \sqrt{\sqrt{7}} + \sqrt{10}$
- III. $6 \cdot 5^{10} < 5 \cdot 6^{10}$

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

5) UFRGS-2022

Considere o padrão de construção que fez uso de discos, conforme as figuras representadas nas etapas 1, 2 e 3, abaixo.



Na etapa 200, serão usados n discos. Seguindo esse padrão de construção, n é igual a

- (A) 783.
- (B) 792.
- (C) 801.
- (D) 810.
- (E) 819.

6) UFRGS-2020

O valor de

$$\sqrt{\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{100}\right)}$$

é

- (A) $\frac{1}{10}$.
- (B) $\frac{1}{100}$.
- (C) 1.
- (D) 2.
- (E) 3.

7) UFRGS-2020

Considere o padrão de construção de triângulos com

palitos, representado nas figuras abaixo.



Etapa 1



Etapa 2



Etapa 3

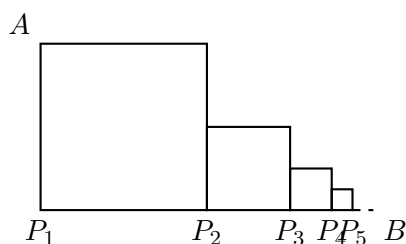
Na etapa n , serão utilizados 245 palitos. Nessas condições, n é igual a

- (A) 120.
- (B) 121.
- (C) 122.
- (D) 123.
- (E) 124.

8) UFRGS-2020

A figura a seguir é formada por quadrados de lados $\overline{P_1P_2}$, $\overline{P_2P_3}$, $\overline{P_3P_4}$, e assim sucessivamente.

A construção é tal que os pontos $P_1, P_2, P_3, \dots, B$ são colineares, e as bases dos quadrados têm medidas $\overline{P_1P_2} = 1$, $\overline{P_2P_3} = \frac{1}{2}$, $\overline{P_3P_4} = \frac{1}{4}$ e assim por diante. O ponto A é vértice do quadrado de lado $\overline{P_1P_2}$, como representado na figura abaixo.



A medida do segmento $\overline{AB}$ é

- (A) 1.
- (B) $\sqrt{2}$.
- (C) $\sqrt{3}$.
- (D) 2.
- (E) $\sqrt{5}$.

9) UFRGS-2019

O valor numérico da expressão

$$\left(\frac{1}{2} + 1\right) \cdot \left(\frac{1}{3} + 1\right) \cdot \left(\frac{1}{4} + 1\right) \dots \left(\frac{1}{1000} + 1\right)$$

é

- (A) $\frac{1001}{4}$.
- (B) $\frac{1001}{3}$.

- (C) 500.
- (D) 501.
- (E) $\frac{1001}{2}$.

10) UFRGS-2019

Desde a Grécia Antiga, sabe-se que a soma dos números ímpares consecutivos, a partir do 1, é sempre um quadrado perfeito. Como exemplo, tem-se

$$\begin{aligned}1 &= 1^2 \\1 + 3 &= 2^2 \\1 + 3 + 5 &= 3^2 \\1 + 3 + 5 + 7 &= 4^2\end{aligned}$$

Então, a soma de todos os números ímpares menores do que 100 é

- (A) 42^2 .
- (B) 49^2 .
- (C) 50^2 .
- (D) 99^2 .
- (E) 100^2 .

11) UFRGS-2019

O valor de

$$E = \log\left(\frac{1}{2}\right) + \log\left(\frac{2}{3}\right) + \cdots + \log\left(\frac{999}{1000}\right)$$

é

- (A) -3 .
- (B) -2 .
- (C) -1 .
- (D) 0 .
- (E) 1 .

12) UFRGS-2018

Considere a função real f definida por $f(x) = 2^{-x}$. O valor da expressão $S = f(0) + f(1) + f(2) + \cdots + f(100)$ é

- (A) $S = 2 - 2^{-101}$.
- (B) $S = 2^{50} + 2^{-50}$.
- (C) $S = 2 + 2^{-101}$.
- (D) $S = 2 + 2^{-100}$.

(E) $S = 2 - 2^{-100}$.

13) UFRGS-2018

Em uma escola, as turmas de ensino médio totalizam 231 estudantes. Para uma atividade festiva na escola, todos esses estudantes foram dispostos em filas, obedecendo à seguinte disposição: 1 estudante na primeira fila, 2 estudantes na segunda fila, 3 estudantes na terceira fila, e assim sucessivamente.

O número de filas que foram formadas com todos os estudantes é

- (A) 19.
- (B) 21.
- (C) 22.
- (D) 23.
- (E) 25.

14) UFRGS-2017

Considere as igualdades abaixo.

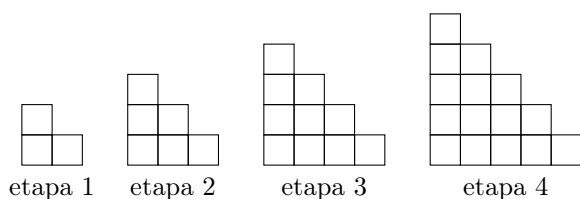
- I) $(1 - 2i)(1 + 2i) = 5$, sendo i a unidade imaginária.
- II) $2^0 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + \dots = 2$
- III) $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + 99 - 100 = 50$

Quais igualdades são verdadeiras?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

15) UFRGS-2017

Quadrados iguais de lado 1 são justapostos, segundo padrão representado nas figuras das etapas abaixo.

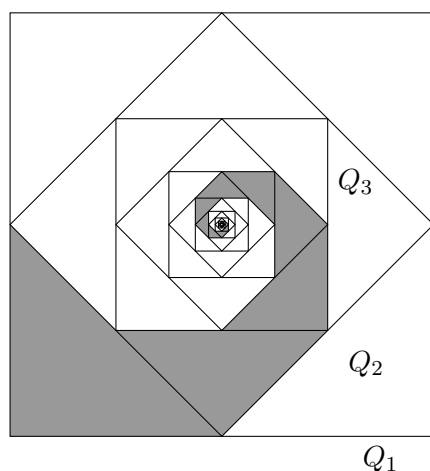


Mantido esse padrão de construção, o número de quadrados de lado 1, existentes na figura da etapa 100, é

- (A) 1331.
- (B) 3050.
- (C) 5050.
- (D) 5100.
- (E) 5151.

16) UFRGS-2017

Na figura abaixo, encontram-se representados quadrados de maneira que o maior quadrado (Q_1) tem lado 1. O quadrado Q_2 está construído com vértices nos pontos médios dos lados de Q_1 ; o quadrado Q_3 está construído com vértices nos pontos médios dos lados de Q_2 e, assim, sucessiva e infinitamente.



A soma das áreas da sequência infinita de triângulos sombreados na figura é

- (A) $\frac{1}{2}$.
- (B) $\frac{1}{4}$.
- (C) $\frac{1}{8}$.
- (D) $\frac{1}{16}$.
- (E) $\frac{1}{32}$.

GABARITO

1	C	2	A	3	A/B*	4	D	5	C
6	A	7	C	8	E	9	E	10	C
11	A	12	E	13	B	14	C	15	E
16	B								

**Nota: A questão 3 possui falha estrutural, pois 2500 é múltiplo tanto de 4 quanto de 5.*
